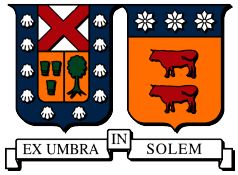
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad I: Física de los Fluidos
Apunte 4: Análisis Dimensional

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

Análisis Dimensional

Herramienta que no produce nueva información. Pero nos permite, simplificar relaciones, reordenar y priorizar información existente y por lo tanto, reducir información.

Homogeneidad Dimensional, las ecuaciones deben tener unidades consistentes. Las unidades fundamentales son:

Masa	$[M]$
Longitud	$[L]$
Tiempo	$[T]$
Temperatura	$[\Theta]$

Cantidades Geométricas

Largo		$[L]$
Area		$[L^2]$
Angulo		$[1]$
Gradiente	∇	$[L^{-1}]$
Rotor	$\nabla\times$	$[L^{-1}]$
Divergencia	$\nabla\cdot$	$[L^{-1}]$
Deriva parcial c/r al tiempo	$\partial/\partial t$	$[T^{-1}]$
Deriva parcial c/r a la distancia	$\partial/\partial x,\ \partial/\partial y,\ \partial/\partial z$	$[L^{-1}]$

Propiedades de los Fluidos

Densidad	ρ	$[ML^{-3}]$
Viscosidad	μ	$[ML^{-1}T^{-1}]$
Tensión Superficial	Υ	$[MT^{-2}]$
Energía Cinética	E_k	$[ML^2T^{-2}]$
Constante de los Gases	R	$[\Theta^{-1}L^2T^{-2}]$

Cantidades del Flujo

Velocidad	$\vec{u}$	$[LT^{-1}]$
Aceleración	$D\vec{u}/Dt,\ \vec{g}$	$[LT^{-2}]$
Velocidad Angular	$\vec{\Omega}$	$[T^{-1}]$
Vorticidad	$\vec{\omega}$	$[T^{-1}]$
Fuerza	$\vec{F}$	$[MLT^{-2}]$
Esfuerzo	p, τ, σ	$[ML^{-1}T^{-2}]$
Bernoulli	H	$[L]$
Potencia	P	$[ML^2T^{-3}]$
Disipación	Φ	$[ML^{-1}T^{-3}]$

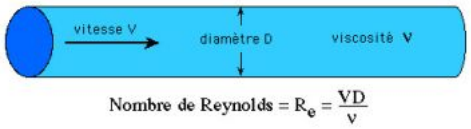
Números Adimensionales

Es un número que no tiene unidades físicas y que corresponde a productos o cocientes de cantidades que si tienen unidades.

- Fuerza dividido por área relacionado a los **efectos inerciales** $\rho\, V^2$
- Fuerza dividido por área relacionado a las **fuerzas viscosas** $\dfrac{\mu V}{L}$
- Fuerza dividido por área relacionado a la **fuerza gravitacional** $\rho g L$
- Fuerza dividido por área relacionado a la **tensión superficial** $\dfrac{\Upsilon}{L}$

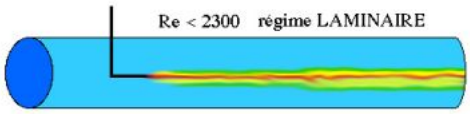
Número de Reynold

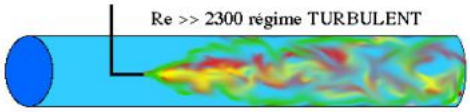
Relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas presentes en un fluido.



Nombre de Reynolds = $R_e = \frac{VD}{\nu}$

$$R_e = \frac{\rho\, V^2}{\frac{\mu V}{L}} = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu}$$





Número de Froude

Relación entre las fuerzas inerciales y la fuerza gravitacional presentes en un fluido.

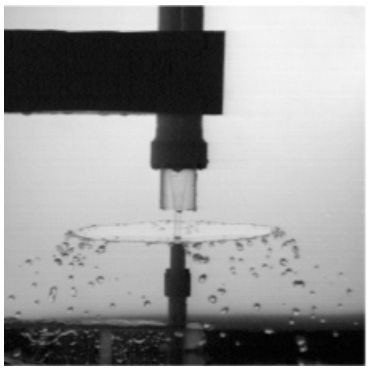
$$F_r^2 = \frac{\rho\, V^2}{\rho g L} = \frac{V^2}{gL} \qquad \Longrightarrow \qquad F_r = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$



Número de Weber

Relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas debidas a la tensión superficial presentes en un fluido.

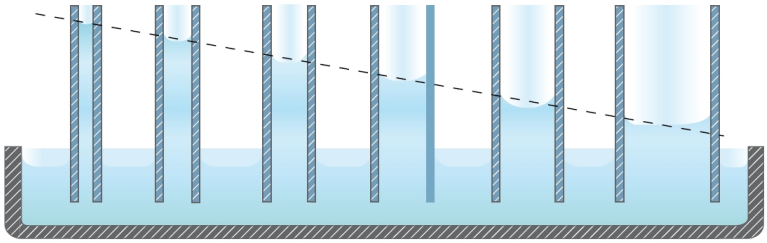
$$W_e = \frac{\rho\, V^2}{\frac{\Upsilon}{L}} = \frac{\rho\, V^2\, L}{\Upsilon}$$



Número de Capilaridad

Relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas debidas a la tensión superficial presentes en un fluido.

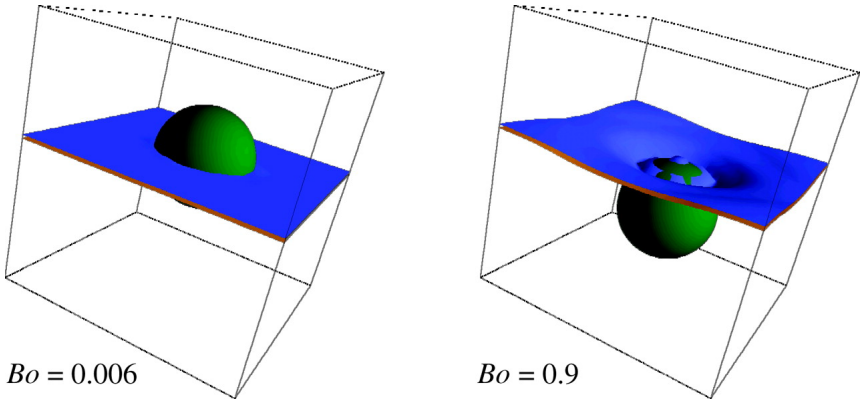
$$C_a = \frac{\frac{\mu V}{L}}{\frac{\Upsilon}{L}} = \frac{\mu V}{\Upsilon}$$



Número de Bond

Relación entre la fuerza gravitatoria y las fuerzas debidas a la tensión superficial presentes en un fluido.

$$B_o = \frac{\frac{\rho g L}{\Upsilon}}{L} = \frac{\rho g L^2}{\Upsilon}$$



Número de Mach

Flujo compresible, compara la velocidad de propagación con respecto a la velocidad del sonido u_s (shocks).

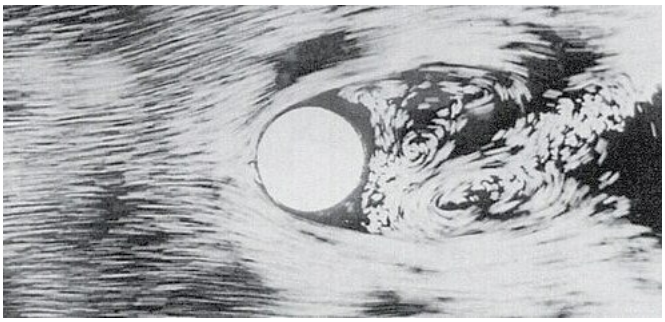
$$M = \frac{V}{u_s}$$



Número de Strouhal

Flujo con oscilaciones, p. ej, vórtices turbulentos pasando un objeto.

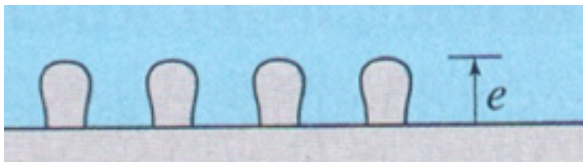
$$S_t = \frac{\omega L}{V}$$



Número de Rugosidad Relativa

Caracterización de la rugosidad de tuberías para determinar su efecto en la generación de disipación turbulenta, donde D es el diámetro de la tubería y e la rugosidad de la tubería que depende del material de esta.

$$\epsilon = \frac{e}{D}$$



Número de Nusselt

Razón entre transferencia de calor convectiva y conductiva.

$$N_u = \frac{q_w L}{\lambda}$$

Principio de Homogeneidad Dimensional (Fourier, 1822)

- Todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones.
- Al dividirlos por una cantidad con las mismas dimensiones, los términos se vuelven adimensionales.
- Ciertos números se repiten, lo que facilita la interpretación.

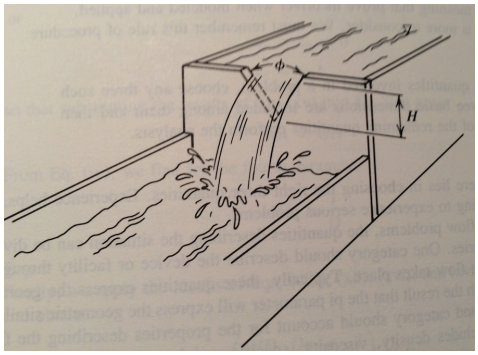
Teorema de Π Buckingham (E. Buckingham, 1915)

El objetivo es identificar parámetros adimensionales relevantes para el caso en estudio. Una relación entre n variables puede ser expresada en términos de $n-k$ variables adimensionales, donde k es el número de dimensiones fundamentales usadas en la relación.

$$f(X_1, X_2, X_3, ..., X_n) = 0 \quad \rightarrow \quad \Psi(\Pi_1, \Pi_2, , ..., \Pi_{n-k}) = 0$$

Ejemplo 1:

El canal abierto de la figura tiene una compuerta frontal de forma triangular, con ángulo ϕ y altura H. La velocidad de aproximación a la compuerta es $\bar{V}$.



Determine de que depende el caudal de descarga.

Falta un parámetro. ¿Cuál es?.

¿Reconoce algún número adimensional de los que hemos vistos?

Solución:

El parámetro que falta es g, la gravedad que afecta al fluido

Para estudiar este problema experimentalmente, depende de los siguientes parámetros: $Q, H, \phi, g, \bar{V}$.

Q : $[L^3T^{-1}]$
H : $[L]$
ϕ : $[1]$
g : $[LT^{-2}]$
$\bar{V}$: $[LT^{-1}]$

Unidades L y T

$$f(Q, H, \phi, g, \bar{V}) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \Psi(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3) = 0$$

Tomando $\phi, Q, \bar{V}$

$$\begin{array}{rcl} \Pi_\phi & = & \phi\ g^a\ H^b \\ L^0T^0 & = & [1]\ [LT^{-2}]^a\ [L]^b \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} L: \quad 0 & = & a+b \\ T: \quad 0 & = & -a \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & 0 \\ b & = & 0 \end{array} \Longrightarrow \Pi_\phi = \phi\ g^0\ H^0 = \phi \cdot 1 \cdot 1 = \phi$$

$$\begin{array}{rcl} \Pi_Q & = & Q\ g^a\ H^b \\ L^0T^0 & = & [L^3T^{-1}]\ [LT^{-2}]^a\ [L]^b \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} L: \quad 0 & = & 3+a+b \\ T: \quad 0 & = & -1-2a \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & -1/2 \\ b & = & -5/2 \end{array} \Longrightarrow \Pi_Q = Q\ g^{-1/2}\ H^{-5/2} = \frac{Q}{g^{1/2}\ H^{5/2}} = \frac{Q}{\sqrt{g}\ H^{5/2}}$$

$$\begin{array}{rcl} \Pi_{\bar{V}} & = & \bar{V}\ g^a\ H^b \\ L^0T^0 & = & [LT^{-1}]\ [LT^{-2}]^a\ [L]^b \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} L: \quad 0 & = & 1+a+b \\ T: \quad 0 & = & -1-2a \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & -1/2 \\ b & = & -1/2 \end{array} \Longrightarrow \Pi_{\bar{V}} = \bar{V}\ g^{-1/2}\ H^{-1/2} = \frac{\bar{V}}{g^{1/2}\ H^{1/2}} = \frac{\bar{V}}{\sqrt{g\ H}}$$

$$\begin{array}{rcl} \Psi(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3) & = & 0 \\ \Psi(\Pi_\phi, \Pi_Q, \Pi_{\bar{V}}) & = & 0 \end{array}$$

$$\Psi\left(\phi, \frac{Q}{\sqrt{g}\ H^{5/2}}, \frac{\bar{V}}{\sqrt{g\ H}}\right) = 0$$

Otra forma de resolverlo:

Para estudiar este problema experimentalmente, depende de los siguientes parámetros: $Q, H, \phi, g, \bar{V}$.

$$Q = f(H, \phi, g, \bar{V}) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{Q}{K} = \Phi(\Pi_1, \Pi_2)$$

$$\begin{array}{rcl} Q & = & H^a\ \phi^b\ g^c\ \bar{V}^d \\ L^3T^{-1} & = & [L]^a[1]^b[LT^{-2}]^c[LT^{-1}]^d \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} L: \quad 3 & = & a+c+d \\ T: \quad -1 & = & -2c-d \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} c & = & 1/2 - d/2 \\ a & = & 3-c-d = 3-(1/2-d/2)-d = 5/2-d/2 \end{array}$$

$$
\begin{aligned}
Q &= H^a\ \phi^b\ g^c\ \bar{V}^d \\
Q &= H^{5/2-d/2}\ \phi^b\ g^{1/2-d/2}\ \bar{V}^d \\
Q &= H^{5/2}\ g^{1/2}\ \phi^b\ \left(\frac{\bar{V}}{H^{1/2}g^{1/2}}\right)^d \\
Q &= H^{5/2}\ g^{1/2}\ \Phi\left(\phi, \frac{\bar{V}}{\sqrt{H\ g}}\right) \quad \Longrightarrow \quad \frac{Q}{\sqrt{g}\ H^{5/2}} = \Phi\left(\phi, \frac{\bar{V}}{\sqrt{g\ H}}\right)
\end{aligned}
$$

El número adimensional conocido es el **Número de Froude**

$$F_r = \frac{\bar{V}}{\sqrt{g\ H}}$$

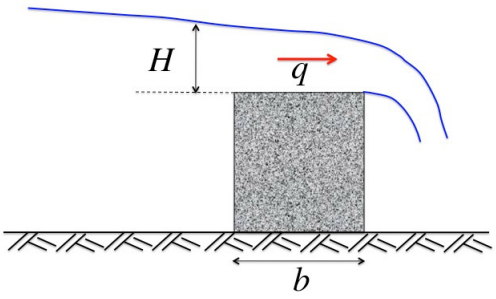
Por lo tanto,

$$\Psi\left(\phi, \frac{Q}{\sqrt{g}\ H^{5/2}}, F_r\right) = 0 \qquad \text{o} \qquad \frac{Q}{\sqrt{g}\ H^{5/2}} = \Phi\left(\phi, F_r\right)$$

Ejemplo 2:

El flujo sobre una represa es mostrado por la figura adjunta. La razón de flujo o caudal q por unidad de longitud a lo largo de la represa, depende de la altura de carga H, el ancho b y de tres parámetros más.

Determine, de acuerdo a lo que ha aprendido en clases, cuales son los tres parámetros y encuentre una expresión adimensional para estudiar este problema experimentalmente.



Solución:

Los tres parámetros que faltan son:
g gravedad que afecta al fluido
ρ densidad del fluido
μ viscocidad del fluido

Para estudiar este problema experimentalmente, depende de los siguientes parámetros:

$$f(q, H, b, g, \rho, \mu) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \Psi(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3) = 0$$

Unidades:

$$\begin{array}{rcl} q & : & [L^2T^{-1}] \\ H & : & [L] \\ b & : & [L] \\ g & : & [LT^{-2}] \\ \rho & : & [ML^{-3}] \\ \mu & : & [ML^{-1}T^{-1}] \end{array}$$

Tomando H, g, ρ

$$\begin{array}{rcl} \Pi_q & = & q\ H^a\ g^c\ \rho^d \\ M^0L^0T^0 & = & [L^2T^{-1}]\ [L]^a\ [LT^{-2}]^c\ [ML^{-3}]^d \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} M: \quad 0 & = & -3d \\ L: \quad 0 & = & 2+a+c-3d \\ T: \quad 0 & = & -1-2c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & -3/2 \\ c & = & -1/2 \\ d & = & 0 \end{array} \Longrightarrow \Pi_q = q\ H^{-3/2}\ g^{-1/2}\ \rho^0 = \frac{q}{H^{3/2}\ g^{1/2}}$$

$$\begin{array}{rcl} \Pi_b & = & b\ H^a\ g^c\ \rho^d \\ M^0L^0T^0 & = & [L]\ [L]^a\ [LT^{-2}]^c\ [ML^{-3}]^d \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} M: \quad 0 & = & -3d \\ L: \quad 0 & = & 1+a+c-3d \\ T: \quad 0 & = & -2c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & -1 \\ c & = & 0 \\ d & = & 0 \end{array} \Longrightarrow \Pi_b = b\ H^{-1}\ g^0\ \rho^0 = \frac{b}{H}$$

$$\begin{array}{rcl} \Pi_\mu & = & \mu\ H^a\ g^c\ \rho^d \\ M^0L^0T^0 & = & [ML^{-1}T^{-1}]\ [L]^a\ [LT^{-2}]^c\ [ML^{-3}]^d \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{rcl} M: \quad 0 & = & 1+d \\ L: \quad 0 & = & -1+a+c-3d \\ T: \quad 0 & = & -1-2c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} a & = & -3/2 \\ c & = & -1/2 \\ d & = & -1 \end{array} \Longrightarrow \Pi_\mu = \mu\ H^{-3/2}\ g^{-1/2}\ \rho^{-1} = \frac{\mu}{H^{3/2}\ g^{1/2}\ \rho}$$

$$\begin{array}{rcl} \Psi(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3) & = & 0 \\ \Psi(\Pi_q, \Pi_b, \Pi_\mu) & = & 0 \end{array}$$

$$\Psi\left(\frac{q}{H^{3/2}\ g^{1/2}}, \frac{b}{H}, \frac{\mu}{H^{3/2}\ g^{1/2}\ \rho}\right) = 0$$

Otra forma de resolverlo:

Para estudiar este problema experimentalmente, depende de los siguientes parámetros:

$$q = f(H, b, g, \rho, \mu) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{q}{\beta} = \Phi(\Pi_1, \Pi_2)$$

$$
\begin{aligned}
q &= H^a\ b^c\ g^d\ \rho^e\ \mu^k \\
L^2T^{-1} &= [L]^a[L]^c[LT^{-2}]^d[ML^{-3}]^e[ML^{-1}T^{-1}]^k
\end{aligned}
$$

$$
\left.
\begin{array}{rcrcl}
M & : & 0 & = & e+k \\
L & : & 2 & = & a+c+d-3e-k \\
T & : & -1 & = & -2d-k
\end{array}
\right\} \Longrightarrow
\begin{array}{rcl}
e & = & -k \\
a & = & \frac{3}{2}-c-\frac{3}{2}k \\
d & = & \frac{1}{2}-\frac{1}{2}k
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
q &= H^a\ b^c\ g^d\ \rho^e\ \mu^k \\
q &= H^{\frac{3}{2}-c-\frac{3}{2}k}\ b^c\ g^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}k}\ \rho^{-k}\ \mu^k \\
q &= H^{\frac{3}{2}}\ H^{-c}\ H^{-\frac{3}{2}k}\ b^c\ g^{\frac{1}{2}}\ g^{-\frac{1}{2}k}\ \rho^{-k}\ \mu^k \\
q &= H^{\frac{3}{2}}\ g^{\frac{1}{2}}\ b^c H^{-c}\ H^{-\frac{3}{2}k}\ g^{-\frac{1}{2}k}\ \rho^{-k}\ \mu^k \\
q &= H^{\frac{3}{2}}\ g^{\frac{1}{2}}\ \left(bH^{-1}\right)^c\ \left(H^{-\frac{3}{2}}\ g^{-\frac{1}{2}}\ \rho^{-1}\ \mu\right)^k \\
q &= H^{3/2}\ g^{1/2}\left(\frac{b}{H}\right)^c\ \left(\frac{\mu}{H^{3/2}\ g^{1/2}\ \rho}\right)^k \\
q &= H^{3/2}\ g^{1/2}\ \Phi\left(\frac{b}{H}\ ,\ \frac{\mu}{H^{3/2}\ g^{1/2}\ \rho}\right) \quad \Longrightarrow \quad \frac{q}{H^{3/2}\ g^{1/2}} = \Phi\left(\frac{b}{H}\ ,\ \frac{\mu}{H^{3/2}\ g^{1/2}\ \rho}\right)
\end{aligned}
$$

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.